

robot_ble_communicator를

내 노트북과 로봇에 동글이를 장착 시키고 실행해보고 있다.

각자 [ADV] Broadcasting: 232 bytes

는 보이는데

```
qDebug() << "[RECV]" << "robot_id" << id << "ts" << p.utc_now  
<< "pos" << p.x << p.y << p.z << "yaw" << p.yaw  
<< "speed" << p.current_speed  
<< "goal" << p.goal_vertex_id << "paths" << int(p.path_length);
```

이 로그는 안보인다.

가장 기본부터 검증 과정을 안내해 줘

매우 현장감 있는 질문입니다!

BLE5.x 환경에서 **노트북-로봇 각각 동글이를 장착**하고 robot_ble_communicator를 실행했을 때, "[ADV] Broadcasting..." 로그는 양쪽에서 뜨지만

[RECV] ... 로그(수신)는 보이지 않는다면, 다음 단계별로 원인과 검증(문제 진단)을 진행하는 것이 좋습니다.

1단계: BLE 동글과 BlueZ 스택, 시스템 상태 점검

✓ (1) 동글의 BLE5.x 지원 및 활성화 확인

- 두 기기(노트북/로봇) 모두 BLE 5.x 지원 동글이고,
hciconfig 또는 bluetoothctl list 명령으로 /org/bluez/hci0 또는 hciN 어댑터가 "UP RUNNING" 상태인지 확인

- ```
hciconfig
bluetoothctl show # Controller가 "Powered: yes" "Discoverable" 상태인지
```

### ✓ (2) BlueZ/블루투스 데몬이 정상 실행/활성화인지

- ```
sudo systemctl status bluetooth
```

- 만약 비정상, 아래로 복구

```
sudo systemctl restart bluetooth
```

2단계: 광고(ref. Advertiser)와 스캐닝(ref. Listener) 동작 구조와 환경 확인

✓ (3) 두 기기 모두 BLE 광고와 스캔을 동시에 하고 있는가?

- robot_ble_communicator는 기본적으로 "광고 송신" + "Listener(인터페이스 감지)"를 둘 다 수행, 코드 상 동작합니다.

✓ (4) 어댑터가 SCAN(수신) 가능한 상태인가?

- 흔히 노트북(PC)의 BLE 동글은 동시에 여러 개의 광고 + 스캐닝을 완전히 지원하지 않을 수 있습니다(특히 일부 저가형 동글/노트북 내장 BLE).
- bluetoothctl scan on 별도로 켜고, 광고 장치가 실제로 보이는지 확인
- 두 장치 중 한 대라도 "스캔 불가" 상태(스택 설정, 동글 제한)면 수신이 되지 않습니다.

3단계: 블루투스 및 BlueZ DBus 광고 이벤트 실제 발생 여부 확인

✓ (5) 수신 Listener 코드가 BLE 광고 신호(ManufacturerData) 감지 중인지

- 자신의 Listener가 아래처럼 작동하고 있다면, 주변의 BLE Device 중 **ManufacturerData** 광고 데이터를 가진 장치 감지가 되어야 합니다.

```
QDBusConnection::systemBus().connect(
    "org.bluez", "/", "org.freedesktop.DBus.ObjectManager", "InterfacesAdded", ...
);
```

- sudo btmon 또는

```
sudo bluetoothctl
[bluetooth]# scan on
```

명령으로, "같은 공간 내"에서 peer 장치의 advertising 패킷 존재를 실제로 확인

✓ (6) 각 BLE 광고 오브젝트에 ManufacturerData가 있는지 확인

- BlueZ 및 동글/OS 환경에 따라 Listener는 [ManufacturerData] 혹은 [ServiceData] 또는 [AdvertisingData] 키를 체크해야 함.
- 서로의 광고가 BLE 표준 ManufacturerData 영역에 실려오는지 (btmon, bluetoothctl info [MAC], bluez DBus introspect 등으로 확인)

4단계: 코드/환경 관련 문제 점검

✓ (7) sudo로 실행했는지? (권한 문제)

- BLE raw advertiser/scanner 모두 'sudo' 권한 필요
- 노트북·로봇 모두 반드시 `sudo ./robot_ble_communicator`

✓ (8) 두 장치가 서로 물리적으로 충분히 가까운가?

- BLE 페이로드가 커질수록(>125B) 신호 감쇠도 심해짐
- 벽, 금속, 무선간섭 없는 환경에서 동작 테스트

✓ (9) 다른 동글에서 송신(Advertiser) 데이터가 [RECV]로 보이도록 Listener의 manufacturerData를 광범위하게 체크

- 예시:

```
// Listener에서
QVariantMap dev = ifaces["org.bluez.Device1"].toMap();
if (dev.contains("ManufacturerData") || dev.contains("ServiceData") || dev.contains('
```

- manufacturerData의 map 내 값이 QByteArray로 추출 가능한지도 동시에 체크

5단계: 실행 시 디버깅 프로세스

1. 두 장비 모두 sudo로 robot_ble_communicator 실행

2. 서로를 1~2m 내에 두고, `bluetoothctl scan on` (or `btmon`)으로 peer의 MAC 주소와 advertising data가 실제로 보이는지 체크

- "ManufacturerData:"로 표시되는 부분이 존재해야 한다.

3. Listener의 onInterfaceAdded에서 dev.keys()를 모두 로그로 출력

- 진짜 광고 데이터가 Listener로 진입하고 있는지, 어떤 키로 오는지 (ManufacturerData/ServiceData 등) 실시간으로 프린트

```
qDebug() << dev.keys();
```

4. 실행 중 bluetoothd 로그

- 한쪽에서 TX, 다른쪽에서 RX가 찍히지 않으면
`sudo journalctl -u bluetooth -f`
`sudo btmon`
두 곳 모두에서 "LE Advertising Report" 패킷/로그가 뜨는지 체크

6단계: 실전 "무조건 확인" 체크리스트

- [] 동글, BLE 5.x 이상, BlueZ 5.48+ 이상, sudo 실행, 장치 가까움
- [] 둘 다 광고 송신 중 ([ADV] log)
- [] 둘 중 한 곳에서만 'scan on' 실행해도 상대 광고가 보임
- [] Listener에서 manufacturerData/ServiceData 등 실제 키 로그 확인
- [] [RECV] 로그 없는 경우 onlfaceAdded 함수에 무조건 qDebug() 찍어 데이터 진입여부 확인
- [] DBus 명령어 / 블루투스 로그에서 상대가 broadcasting은 하나, 본인은 못받는다면 sudo btmon에서 RF level, 광고 수신/에러 여부 확인

요약 결론/팁

- 가장 흔한 원인은 실제 BLE 광고 송수신은 되나 Listener 코드에서 해당 패킷의 manufacturerData를 못 찾는 것이거나
 - 동글/OS가 두 역할(송/수신, especially with large BLE adv data) "동시에" 완벽 지원하지 않아서입니다.
- "sudo ./robot_ble_communicator"는 꼭 사용하세요.
- 광고가 보이거나 Listener가 못찍는 경우,
 - ① 광고 데이터가 bluez dbus에 정상 실려 있는지
 - ② Listener 쪽 "onlfaceAdded"에서 광고 데이터가 json/바이트/타입 등으로 제대로 파싱 가능한지
- 를 **btmon+bluetoothctl+Listener debug qDebug()**로 1차 확인이 필수입니다.

위 체크리스트 단계별로 진행해보시면 99% 원인을 바로 파악할 수 있습니다!

(특별한 추가 에러로그나 상황이 나오면 그 부분 복사해서 문의 주시면 더 깊게 진단 도와드립니다.)